I. Туршилт: *Цуглуулагч линзний фокусыг тодорхойлох*

Ажлын зорилго: Цуглуулагч линзний фокусыг хэмжих, фокаль шулууныг тодорхойлох,

Хэрэглэгдэх багаж:

- Гэрлийн үүсгүүр
- Цуглуулагч линз(линзийн хугарлын илтгэгч ба радиусуудын хэмжээг багш өгнө)
- Мм-ийн хуваарьтай цаас\цагаан байвал сайн\
- харандаа

Үйл явц:

I. Гэрлийн багц цацрагийг хэрхэн үүсгэх тухайгаа тайлбарлан зурж бичнэ үү.

Паралель цацраг үүсгэхдээ:

....
....
....
....
....
....
....
....

II. Хуваарьтай цаасан дээрээ үүсгэгчээ байрлуулж, паралель багц цацраг үүсгэн, түүний замд цуглуулагч линзээ байрлуулан фокусын зайг тодорхойлох хэмжилтээ хийнэ үү. *Хэмжилт хийсэн зургуудаа хадгална уу*.\Хэмжилт хэрхэн хийснээ зургаар илэрхийлнэ үү.

-

III. Хэмжилтээ дараах хүснэгтэнд тэмдэглэн хэмжилтээ боловсруулна уу.

№	f, (0,0+0,0) см	$\Delta f = f - \bar{f}$	
1			
2			
3			
4			
5			
	$\bar{f} =$	$\sum_{i=1}^{5} \Delta f_i =$	

Дундаж квадратлаг хазайлт:

$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{5} \Delta f_i^{\,2}} =$.....

Алдааны хязгаарын утга:

$\Delta f_{хяз} = 3 \cdot S =$.....Адааны хязгаарын утгаас их хэдэн Δf_i гарсан бэ? ..... Гарсан бол эдгээр хэмжилтийг нягтална уу.

Хэмжилтийн дундаж квадратлаг алдааг олно уу.

Санамж: Хэмжилтийн алдаа $n = 5$ *ба магадлал нь* $P = 0.95$ *үед Стьюдентийн коэффициент* $f_{n,P} = 2.78$ *байдаг.*

$\Delta f_{тохилдлын} = f_{n,P} \cdot \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n} \Delta f_i^{\,2}} =$.....

Харьцангуй алдааг тодорхойлно уу.

Тохиолдлын алдааг тооцох:

$\varepsilon_{тохиолдлын} = \frac{\Delta f_{тохиолдлын}}{\bar{f}} \cdot 100\% =$.....

Багажийн алдааг тооцох:

200 мм-ээс 300 мм хэмжих модон болон төмөр шугамны алдааны хязгаарын утга δ нь 0,1 мм харин хуванцар шугамных 1мм байдаг. Багажны алдааны үнэмлэхүй утгыг олохдоо сургалтын лабораторт $P = 0.95$ магадлал хангалттай гэж үзвэл итгэх завсрын өргөн $2 \cdot \delta$ байна. Иймд

алдааны хязгаарын утгыг $\Delta f_{хяз} = \frac{2}{3} \cdot \delta = \frac{2}{3} \cdot \frac{k}{100\%} \cdot x_{max}$ гэж олж болно. Багажаас үүсэн харьцангуй алдааг тооцохдоо

$\varepsilon_{fхяз} = \frac{\Delta f_{хяз}}{f_{хэм}} \cdot 100\% = \cdots$ … … … … … … … … … … … … … … …

Тоймлолтын алдааг тооцох:

Тоймлолтын үнэмлэхүй алдаа нь $P = 0.95$ магадлалтай, $h = 1$ *мм* үед $\Delta f_{тойм} = P \cdot \frac{h}{2}$ гэж бодно.

$$\varepsilon_{fхяз} = \frac{\Delta f_{тойм}}{f_{хэм}} \cdot 100\% = \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$$

Нийт алдааг тооцох:

$$\Delta f = \sqrt{\Delta f_{тохиолдлын}^2 + \Delta f_{хяз}^2 + \Delta f_{тойм}^2} = \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$$

Харьцангуй алдааг тооцох:

$$\varepsilon_{харь} = \frac{\Delta f}{\bar{f}} \cdot 100\% = \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$$

<u>Хэмжилтийн үр дүн:</u>

$f = \left(\bar{f} \pm \Delta f\right) = \cdots$ … … … … … … … … … … … … … … … … … ….,

$\varepsilon_{харь} = \cdots$ … … … … . . , $P = 0.95$

IV. Хэмжилтийн үр дүнгээ ашиглан дүгнэлт гаргана уу.

Линзний мурйлтын радиусууд $R_1 = \cdots$ … … … ба $R_2 = \cdots$ … … линзийг хийсэн материалын хугарлын илтгэгч $n = \cdots$ … … … ..байна. Иймд томьёогоор фокусын зайг тодорхойлбол $f = \cdots$ … … … … … … … … …болно.

.... … ....
.... … ....
.... … ....
.... … ....
.... … ....
.... … ....